Cálculo II C Modelo de Teste 1

UNIVERSIDADE DE AVEIRO
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Avaliação Discreta Duração: 1h30

Nº mec. _____ **Nome** _____

Deve responder a cada uma das 4 questões numa folha diferente. Comece por escrever o seu nome e número nas 4 folhas. Justifique claramente as suas respostas. Uma resposta do GeoGebra, sem justificação, não tem qualquer cotação. Boa sorte!

1. (5,0 val.) Estude a natureza das seguintes séries numéricas. Em caso de convergência diga, justificando, se são simplesmente convergentes ou absolutamente convergentes.

   (a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(n\pi)+n}{n^3}$.

   (b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2 \mathrm{e}^n}{n^n}$.

   (c) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n!}{2^n}$.

2. (5,0 val.) Determine o raio e domínio de convergência das seguintes séries de potências, indicando para que valores de x são simplesmente convergentes e absolutamente convergentes.

   (a) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)} x^n$.

   (b) $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n^2}{2^n} (x+1)^n$.

3. (5,0 val.) Considere a função $f(x) = x\ln(1+x)$.

   (a) A partir da expansão $\dfrac{1}{1-x} = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} x^n$, $|x|<1$, determine a série de MacLaurin de f, indicando o seu intervalo de convergência.

   (b) Utilize a série obtida na alínea anterior para determinar $f^{(100)}(0)$.

   (c) Calcule a derivada de f e diga, justificando, qual é a sua série de MacLaurin, e respetivo intervalo de convergência.

4. (5,0 val.) Considere a série de funções $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \arctan(nx)}{n!}$.

   (a) Mostre que a série converge uniformemente em $\mathbb{R}$.

   (b) Determine $f'(0)$, onde $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n \arctan(nx)}{n!}$.